

Universidad del CEMA

Finanzas Matemáticas — Trabajo Final

The Value of Waiting to Invest

McDonald y Siegel (1986)

Integrantes

Felipe Velarde

Elias Hwang

Agustín Bossart

Mariano Sanchez

Profesora

Corina Averbuj

Fecha de presentación

14 de julio de 2026

Felipe Velarde

Sumario

1. El error del VAN tradicional y el valor de esperar
2. El problema de inversión y los supuestos del modelo
3. La regla óptima y el valor de la opción de esperar
4. La tasa de descuento (CAPM) y las extensiones del modelo
5. Resultados numéricos, el monopolista y conclusiones

Motivación: el error del VAN tradicional

- Construir es *irreversible* — el capital queda hundido, sin uso alternativo —, mientras que diferir la inversión es *reversible*. Esa asimetría es el corazón del problema.
- Invertir hoy no compite solo con “no invertir”: compite con *todas* las alternativas futuras, mutuamente excluyentes, de invertir más adelante.

Invertir apenas “ $VAN > 0$ ” (en $V = F$) solo es óptimo en dos casos degenerados: si $\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0$ o si $\alpha_v \rightarrow -\infty$. En cualquier otro caso hace falta un **margen positivo**.

Objetivo del paper

El objetivo es estudiar el *timing óptimo* de la inversión en un proyecto irreversible, cuando los beneficios esperados y los costos de inversión siguen procesos estocásticos en tiempo continuo.

A diferencia de los modelos previos, deriva una *regla de inversión óptima* y una fórmula explícita para valuar la opción de esperar, incorporando formalmente la aversión al riesgo de los inversores.

Y demuestra, mediante simulaciones numéricas, que el valor de esa opción es significativo: aplicar la regla tradicional del “VAN = 0” genera *pérdidas sustanciales*.

El problema de inversión

- En cualquier momento t , la firma puede pagar un costo F_t para instalar un proyecto cuyo valor presente de flujos netos esperados es V_t .
- Ambos son estocásticos y siguen **movimientos brownianos geométricos**, con dz_v , dz_f procesos de Wiener:

$$\frac{dV}{V} = \alpha_v dt + \sigma_v dz_v$$

$$\frac{dF}{F} = \alpha_f dt + \sigma_f dz_f$$

- El MBG hace del cero una *barrera absorbente* natural.
- **Vida infinita** ($T = \infty$): umbral óptimo constante.
- La inversión se hace *toda de una vez*, no por etapas.

Caso especial: costo de inversión fijo

- Si el costo F es constante, su volatilidad y su deriva se anulan:

$$\sigma_f = 0, \quad \alpha_f = 0$$

- Lejos de perder la solución analítica, el problema de dos variables estocásticas colapsa a una sola (V).
- Es el caso clásico de la *opción americana perpetua*, resuelto con fórmula analítica cerrada.

¿Y si la oportunidad puede vencer?

- Con fecha de vencimiento fija ($T < \infty$) **no hay solución analítica**: cerca del límite, la frontera óptima de ejercicio cambia con el calendario y se necesitan métodos numéricos (árboles binomiales, diferencias finitas).
- Con *vencimiento incierto* sí: se modela con un **salto de Poisson**, probabilidad constante λdt de que V caiga a cero (obsolescencia, entrada de un rival).
- La estructura analítica queda idéntica al caso base; el riesgo de salto solo penaliza la tasa de descuento:

$$\mu \longrightarrow \mu + \lambda$$

Un mismo marco, varios problemas

- **Monopolista:** tras instalar la capacidad queda protegido de la competencia; los flujos del proyecto están resguardados.
- **Industria competitiva:** rentas temporales — la entrada rezagada de competidores empuja los beneficios hacia los costos (deriva post-inversión menor o negativa).
- **Intercambio de activos:** invertir equivale a cambiar un activo riesgoso (F) por otro (V).
- **Desguace óptimo:** reinterpretando F como el valor en operación y V como el valor de descarte.

- Opciones y proyectos pertenecen a *portafolios bien diversificados*: la aversión al riesgo entra solo a través del *riesgo sistemático*.
- Ese supuesto habilita usar el CAPM para fijar la tasa de descuento correcta de los flujos: la tasa de rendimiento de equilibrio exigida a la inversión.

El CAPM es la pieza que permite obtener μ , la tasa a la que se descuentan los flujos. Su desarrollo se retoma más adelante.

¿Por qué $\alpha_v < \hat{\alpha}_v$? La analogía del dividendo

- Mientras la firma no invierte, posterga los flujos de caja que el proyecto ya estaría repartiendo. Ese costo de oportunidad es el *rendimiento por dividendos* δ .

$$\delta = \hat{\alpha}_v - \alpha_v \implies \alpha_v = \hat{\alpha}_v - \delta < \hat{\alpha}_v$$

Por lo tanto: $\alpha_v < \hat{\alpha}_v$

- $\hat{\alpha}_v$ es el retorno de equilibrio exigido a V ; como parte llega como dividendo ($\delta > 0$), el valor latente se aprecia más lento.
- Si fuese $\alpha_v \geq \hat{\alpha}_v$, la opción *divergiría a infinito* y la firma jamás invertiría.

Elias Hwang

La sección: qué se deriva

Se construye la *regla de decisión óptima* y el valor de la oportunidad de inversión, en tres pasos:

1. V y F siguen movimientos brownianos geométricos.
2. Se obtiene la *tasa de descuento correcta* cuando los inversores son reacios al riesgo.
3. Se admite que V_t pueda caer repentinamente a cero.

Umbral de inversión: el caso F constante

Para introducir el problema, V_t sigue un MBG y F es constante. La firma recibe $V_t - F$ al invertir, y la regla óptima es un **umbral**: invertir cuando $V_t/F \geq C_t^*$.

Si la oportunidad vence en T : allí conviene invertir si $V_T \geq F$, o sea $C_T^* = 1$; hacia atrás en el tiempo, cada instante t tiene su umbral C_t^* .

En $V_t/F = C_t^*$, el VAN es $F(C_t^* - 1)$. Para una barrera arbitraria, el valor de la oportunidad es el valor presente esperado del payoff:

$$X(T) = E_0 \{ e^{-\mu t'} (V_{t'} - F) \}$$

Vida infinita: el umbral se vuelve constante

Cuando la oportunidad tiene *vida infinita* ($T \rightarrow \infty$) desaparece el tiempo calendario: el umbral no puede depender de t , así que $C_t^* = C^*$ para todo t .

Entonces $V_{t'} - F = F(C^* - 1)$ es constante, y maximizar $X(T)$ se reduce a

$$\max_{C'} F(C' - 1) E_0\{e^{-\mu t'}\}$$

Es un caso especial del problema general que sigue.

Modelo general: F también estocástico

La caracterización del umbral ya no es evidente, pero la regla sigue siendo de umbral sobre el ratio V/F .

Homogeneidad de grado cero: con $V' = kV$ y $F' = kF$,

$$\frac{dV'}{V'} = \alpha_v dt + \sigma_v dz_v \quad \frac{dF'}{F'} = \alpha_f dt + \sigma_f dz_f$$

el problema es formalmente idéntico, de modo que el umbral no depende de k (es homogéneo de grado cero en V , F) ni del calendario cuando $T \rightarrow \infty$.

Regla óptima: invertir cuando $V_t/F_t \geq C^*$.

La solución del modelo general

El apéndice demuestra que la región de inversión es $[C^*, \infty)$. Como el factor $C^* - 1$ es constante, sale de la esperanza:

$$E_0\{F_{t'} [C^* - 1] e^{-\mu t'}\} = [C^* - 1] E_0\{F_{t'} e^{-\mu t'}\}$$

y el valor de la oportunidad de inversión resulta

$$X = (C^* - 1) F_0 \left(\frac{V_0/F_0}{C^*} \right)^\varepsilon$$

El exponente ε es la raíz positiva de la ecuación característica del apéndice.

El exponente ε

Depende de las derivas α_v, α_f , la varianza conjunta σ^2 y la tasa de descuento μ :

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\alpha_v - \alpha_f}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2(\mu - \alpha_f)}{\sigma^2}} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\alpha_v - \alpha_f}{\sigma^2}\right)$$

con $\sigma^2 = \sigma_v^2 + \sigma_f^2 - 2\rho_{vf}\sigma_v\sigma_f$ la varianza del ratio V/F .

La condición $\alpha_v < \mu$ garantiza $\varepsilon > 1$, y por lo tanto $C^* > 1$.

Desarrollo matemático (apéndice)

El valor $L(V, F) = E_0\{F_{t'} e^{-\mu t'}\}$, con t' el primer instante en que V/F toca C^* , satisface por **Feynman-Kac** la EDP (A.2):

$$\mu L = \frac{1}{2} \left[L_{vv} V^2 \sigma_v^2 + L_{ff} F^2 \sigma_f^2 + 2L_{vf} VF \sigma_{vf} \right] + L_v \alpha_v V + L_f \alpha_f F$$

Condiciones de contorno (se decide invertir en $[C^*, \infty)$):

- (i) $L = F$ en la barrera $V/F = C^*$: aquí $t' = 0$ y se invierte.
- (ii) $L \rightarrow 0$ cuando $V/F \rightarrow 0$: $t' \rightarrow \infty$, nunca se invierte.

Apéndice: la ecuación característica

Se propone la forma funcional $L = k F^a C^b$, con $C = V/F$. La condición (i) fija $a = 1$ y $k = (C^*)^{-b}$; sustituyendo en (A.2) se obtiene la ecuación característica (A.4):

$$\mu = \frac{1}{2} b (b - 1) \sigma^2 + b \alpha_v + (1 - b) \alpha_f$$

La condición (ii) exige $b > 0$: la raíz positiva es $b = \varepsilon$, el exponente que aparece en X .

El umbral óptimo $C^* = \varepsilon/(\varepsilon - 1)$

Maximizando el valor X respecto de la barrera C^* :

$$\frac{dX}{dC^*} = 0 \implies (1 - \varepsilon) C^* + \varepsilon = 0 \implies C^* = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1}$$

Como $\varepsilon > 1$, resulta $C^* > 1$: el umbral óptimo *siempre supera* el punto donde el VAN se anula.

Aclaraciones sobre el modelo general

- Si F es no estocástico, X coincide con la fórmula de **Samuelson (1970)** para una call americana de vida infinita sobre una acción que paga dividendos.
- Si T es finito, o si los parámetros dependen de V , F y t , **no hay solución analítica**: se recurre a aproximaciones numéricas (Ingersoll, 1977).

Estáticas comparativas

- X y C^* son **crecientes en la varianza** de V/F : más varianza amplía la ganancia máxima y deja igual la pérdida máxima.
- Solo interviene $\sigma^2 = \sigma_v^2 + \sigma_f^2 - 2\rho_{vf}\sigma_v\sigma_f$: un aumento de σ_v^2 o σ_f^2 , o una caída de ρ_{vf} , eleva el valor de la opción.
- X es creciente en α_v y decreciente en α_f y μ .

El análisis referido solo a las derivas es de interés limitado: lo que importa son los costos de oportunidad δ_v, δ_f (sección siguiente).

Mariano Sanchez

Cálculo de la tasa de descuento

Hasta acá se dio por sentada la tasa μ a la que se descuentan los flujos. Se demuestra que la tasa esperada de equilibrio de la oportunidad debe ser un **promedio ponderado** de las tasas de activos con el mismo riesgo que V y F .

Aplicando el lema de Itô al valor de la opción X :

$$\frac{dX}{X} = \left[\varepsilon \alpha_v + (1 - \varepsilon) \alpha_f + \frac{1}{2} \varepsilon (\varepsilon - 1) \sigma^2 \right] dt + \underbrace{\varepsilon \sigma_v dz_v + (1 - \varepsilon) \sigma_f dz_f}_{\text{componente imprevisto}}$$

con $\sigma^2 = \sigma_v^2 + \sigma_f^2 - 2\rho_{vf}\sigma_v\sigma_f$. El retorno de la opción es un promedio ponderado ($\varepsilon, 1 - \varepsilon$) de los de V y F .

Aplicación del CAPM al riesgo

El único riesgo de la opción es su componente imprevisto. Bajo el CAPM, un riesgo $\sigma_j dz_j$ exige una tasa $\hat{\alpha}_j$, y un riesgo $\nu\sigma_j dz_j$ exige $r + \nu(\hat{\alpha}_j - r)$.

Aplicándolo a los pesos ε y $1 - \varepsilon$, la tasa de rendimiento esperada de equilibrio es

$$\mu = r + \varepsilon(\hat{\alpha}_v - r) + (1 - \varepsilon)(\hat{\alpha}_f - r) = \varepsilon\hat{\alpha}_v + (1 - \varepsilon)\hat{\alpha}_f$$

La solución para ε en términos de δ

Igualando el rendimiento requerido con el efectivo, la solución cuadrática para ε queda en términos de los costos de oportunidad $\delta_v = \hat{\alpha}_v - \alpha_v$, $\delta_f = \hat{\alpha}_f - \alpha_f$:

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\delta_f - \delta_v}{\sigma^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2\delta_f}{\sigma^2}} + \left(\frac{1}{2} - \frac{\delta_f - \delta_v}{\sigma^2}\right)$$

- Los drift α **no importan por sí solos**: lo que entra en la solución son los **costos de oportunidad** δ_v , δ_f .
- Dos proyectos con riesgo sistemático opuesto pueden valer lo mismo, según los estados en que generen rendimiento.

Los parámetros δ_v y δ_f

Costo de mantener la opción (δ_v):

- Parte del rendimiento exigido de V a la que se renuncia al percibir solo aumentos de precio.
- Si δ_v sube: la inversión óptima se adelanta (menor umbral V/F) y la opción *vale menos*.
- Más riesgo sistemático de V (con α_v constante) eleva δ_v .

Beneficio de postergar (δ_f):

- Rendimiento de F al que se renuncia al obtener solo aumentos de precio (costo aplazado).
- Si δ_f sube: mayor beneficio por esperar, la opción *vale más*. Más riesgo sistemático de F eleva δ_f .

La regla de inversión: sin y con incertidumbre

Sin incertidumbre ($\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0$):

$$\hat{X} = (\hat{C} - 1) F_0 \left(\frac{V_0/F_0}{\hat{C}} \right)^{\delta_f/(\delta_f - \delta_v)}, \quad \hat{C} = \delta_f/\delta_v, \quad \text{invertir si } V_0\delta_v \geq F_0\delta_f$$

Válido solo si $\delta_v < \delta_f$.

Con incertidumbre ($\sigma^2 > 0$): la regla incorpora un término extra h , el valor de esperar:

$$V_0 \delta_v \geq F_0 \delta_f + h(V_0, F_0), \quad h > 0$$

Ese término h permite **captar ganancias y evitar pérdidas** — es lo que agrega la opción de esperar.

Desguace óptimo del proyecto

El modelo es *versátil*: la misma lógica que decide cuándo adquirir un proyecto decide cuándo abandonarlo. Basta reinterpretar las variables:

- V : valor de desguace aleatorio (precio de venta).
- F : valor del proyecto en funcionamiento (valor en uso).
- $V - F$: beneficio del desguace.

El valor de la opción de desmantelar es

$$X = (C^* - 1) F_0 \left(\frac{V_0/F_0}{C^*} \right)^\varepsilon = (1 - c^*) V_0 \left(\frac{F_0/V_0}{c^*} \right)^{1-\varepsilon}$$

Regla óptima: desmantelar cuando F/V desciende al umbral c^* . Con vida finita harían falta métodos numéricos.

Saltos en V_t : el riesgo de ruina

Obsolescencia repentina: V_t puede caer a cero de golpe (un rival, un salto tecnológico) y dejar inútil al proyecto. Se modela con un proceso mixto **Poisson-Wiener**:

$$\frac{dV}{V} = \alpha_v dt + \sigma_v dz_v + dq$$

con dq el salto de Poisson (muerte súbita) de intensidad λ . Si el salto ocurre, el proceso se detiene: es una opción de *vencimiento incierto*. El riesgo se absorbe sumando λ a la tasa de descuento ($\mu \rightarrow \mu + \lambda$):

$$X^* = \max_{\{C_t'\}} E_0 \left(e^{-(\mu+\lambda)t'} F[C_t' - 1] \right)$$

Impacto de la obsolescencia en la regla

Ajustando la tasa con el lema de Itô, el rendimiento requerido es $r + \varepsilon(\hat{\alpha}_v - r)$, y ε resuelve

$$\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{r - \delta_v}{\sigma_v^2} - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2(r + \lambda)}{\sigma_v^2}} + \left(\frac{1}{2} - \frac{r - \delta_v}{\sigma_v^2}\right)$$

(si F es estocástico, r se reemplaza por δ_f).

- Más λ reduce el valor de la opción y baja el umbral C^* .
- En opciones financieras puras (Merton, 1976) el riesgo de ruina *aumenta* el valor; en opciones de inversión real lo **destruye**.

Agustín Bossart

Aplicación del modelo con ejemplos numéricos

Todas las tablas se evalúan en el punto $V = F = 1$: el primer punto donde la regla clásica del VAN acepta la inversión.

$$\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04, \quad \delta_v = \delta_f = 0.10, \quad \rho_{vf} = 0, \quad \lambda = 0$$

Datos para el caso base:

- $\sigma = 0.20$: desvío del equity desapalancado de EEUU.
- $\delta_v = 0.10$: ratio ganancias/precio de un proyecto instalado.
- $\delta_f = 0.10$: tasa libre de riesgo, con F determinístico.

Valor de la oportunidad de inversión

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
σ_v^2, σ_f^2									
0.01	0.33	0.30	0.28	0.14	0.12	0.08	0.03	0.02	0.01
0.02	0.38	0.34	0.30	0.20	0.16	0.12	0.06	0.04	0.02
0.04	0.45	0.40	0.34	0.27	0.23	0.16	0.11	0.08	0.04
0.10	0.57	0.51	0.43	0.40	0.34	0.25	0.21	0.16	0.09
0.20	0.67	0.61	0.51	0.52	0.45	0.34	0.32	0.25	0.16
0.30	0.73	0.67	0.57	0.60	0.52	0.40	0.39	0.32	0.21

Nota. Valor de la oportunidad de inversión cuando $V = F = 1$, por dólar de proyecto, calculado con las ecuaciones (4) y (12). Bloque 1: varianza ($\lambda = 0$, $\delta_f = 0.10$ fijos). Parámetros del caso base: $\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04$; $\delta_v = \delta_f = 0.10$; $\lambda = 0$.

Valor de la oportunidad de inversión

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
λ									
0.00	0.45	0.40	0.34	0.27	0.23	0.16	0.11	0.08	0.04
0.05	0.33	0.29	0.24	0.23	0.19	0.13	0.10	0.07	0.04
0.10	0.27	0.23	0.19	0.20	0.16	0.12	0.10	0.07	0.04
0.25	0.19	0.16	0.12	0.15	0.12	0.09	0.09	0.06	0.04

Nota. Bloque 2: probabilidad anual λ de que V salte a cero ($\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04$, $\delta_f = 0.10$ fijos).

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
δ_f									
0.01	0.30	0.23	0.14	0.18	0.13	0.07	0.08	0.06	0.03
0.05	0.37	0.31	0.23	0.22	0.17	0.10	0.09	0.06	0.03
0.10	0.45	0.40	0.34	0.27	0.23	0.16	0.11	0.08	0.04
0.25	0.60	0.58	0.56	0.42	0.39	0.36	0.18	0.15	0.10

Nota. Bloque 3: δ_f ($\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04$, $\lambda = 0$ fijos).

Nivel de V/F al que conviene invertir

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
σ_v^2, σ_f^2									
0.01	2.50	2.35	2.18	1.47	1.37	1.25	1.09	1.06	1.03
0.02	2.91	2.64	2.35	1.72	1.56	1.37	1.18	1.12	1.06
0.04	3.65	3.17	2.64	2.13	1.86	1.56	1.34	1.24	1.12
0.10	5.65	4.56	3.41	3.19	2.62	2.00	1.77	1.54	1.29
0.20	8.77	6.70	4.56	4.79	3.73	2.62	2.44	2.00	1.54
0.30	11.83	8.77	5.65	6.34	4.79	3.19	3.07	2.44	1.77

Nota. Valor de los beneficios relativo al costo de inversión (V/F) al que la inversión es óptima (C^*), calculado con las ecuaciones (4) y (12). Bloque 1: varianza ($\lambda = 0$, $\delta_f = 0.10$ fijos).

Con parámetros razonables es óptimo esperar hasta que el valor del proyecto **duplique** el costo de inversión.

Nivel de V/F al que conviene invertir

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
λ									
0.00	3.65	3.17	2.64	2.13	1.86	1.56	1.34	1.24	1.12
0.05	2.50	2.23	1.92	1.86	1.67	1.44	1.32	1.23	1.12
0.10	2.10	1.90	1.67	1.72	1.56	1.37	1.30	1.22	1.12
0.25	1.67	1.54	1.40	1.51	1.40	1.27	1.27	1.19	1.11

Nota. Bloque 2: probabilidad anual λ de que V salte a cero ($\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04$, $\delta_f = 0.10$ fijos).

δ_v	0.05			0.10			0.25		
ρ_{vf}	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5	-0.5	0.0	0.5
δ_f									
0.01	2.31	1.89	1.46	1.64	1.43	1.22	1.25	1.17	1.08
0.05	2.85	2.38	1.86	1.83	1.58	1.32	1.28	1.19	1.10
0.10	3.65	3.17	2.64	2.13	1.86	1.56	1.34	1.24	1.12
0.25	6.42	5.96	5.49	3.35	3.09	2.81	1.62	1.49	1.33

Nota. Bloque 3: δ_f ($\sigma_v^2 = \sigma_f^2 = 0.04$, $\lambda = 0$ fijos).

Estáticas comparativas de las Tablas I y II

- $\sigma^2 \uparrow$: valor de la opción $\uparrow$, C^* $\uparrow$.
- $\delta_f \uparrow$: valor $\uparrow$, C^* $\uparrow$ — crece el ahorro por diferir el desembolso.
- $\delta_v \uparrow$: valor $\downarrow$, C^* $\downarrow$ — el efecto más fuerte; para $\delta_v \rightarrow 0$, $X \rightarrow V$ y $C^* \rightarrow \infty$.
- $\rho_{vf} \uparrow$: valor $\downarrow$, C^* $\downarrow$ — se reduce la varianza del ratio.
- $\lambda \uparrow$: valor $\downarrow$, C^* $\downarrow$ — equivale a descontar a $\mu + \lambda$.

El peso de la incertidumbre en el valor

σ^2 δ_v	0.02	0.04	0.10	0.30
0.02	5.3 %	9.4 %	17.2 %	28.4 %
0.04	12.5 %	20.1 %	32.6 %	47.1 %
0.06	25.6 %	36.4 %	50.8 %	64.6 %
0.08	51.4 %	61.9 %	73.0 %	82.1 %
0.10	100 %	100 %	100 %	100 %

Nota. Porcentaje del valor de la opción atribuible a la incertidumbre, comparando la ecuación (4) con la (13) determinística ($V = F = 1$, $\delta_f = 0.10$).

El cálculo mantiene fijos los retornos requeridos al variar σ^2 : válido solo si el riesgo adicional es **no sistemático**.

El monopolista: tecnología, demanda y shock

El valor del proyecto se construye desde una firma explícita:

$$Q_t = K^{1-\beta} L_t^\beta, \quad P_t = \theta_t Q_t^{-1/\eta}, \quad \frac{d\theta}{\theta} = \alpha_\theta dt + \sigma_\theta dz_\theta$$

Capital rígido (la inversión irreversible), trabajo flexible; toda la incertidumbre entra por el desplazador de demanda θ_t .

$$\pi_t^* = B \theta_t^\gamma, \quad \gamma = [1 - \beta(1 - 1/\eta)]^{-1} > 1$$

El beneficio maximizado es convexo en el shock: con $\beta = 2/3$ y $\eta = 2$, $\gamma = 1.5$.

El monopolista: V y δ_v endógenos

Valor del proyecto instalado y retornos:

$$V(\theta_0) = \frac{B \theta_0^\gamma}{\hat{\alpha}_v - \alpha_v}, \quad \alpha_v = \gamma \alpha_\theta + \frac{1}{2} \gamma (\gamma - 1) \sigma_\theta^2, \quad \hat{\alpha}_v = r + \phi \rho_{\theta m} \gamma \sigma_\theta$$

$$\delta_v = \hat{\alpha}_v - \alpha_v = B \theta_0^\gamma / V_0$$

El payout del proyecto instalado deja de ser un supuesto: queda derivado de la tecnología y la demanda.

Valores de la opción y reglas de inversión

α_θ	-0.03			0.00			0.01		
$\rho_{\theta m}$	0.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5
σ_θ^2									
0.01	0.074 (1.22)	0.060 (1.18)	0.046 (1.13)	0.189 (1.68)	0.131 (1.43)	0.084 (1.26)	0.290 (2.25)	0.189 (1.68)	0.111 (1.35)
0.04	0.223 (1.85)	0.166 (1.58)	0.118 (1.38)	0.413 (3.28)	0.266 (2.09)	0.166 (1.58)	0.549 (5.28)	0.326 (2.50)	0.191 (1.69)
0.10	0.440 (3.58)	0.304 (2.35)	0.206 (1.76)	0.755 (13.7)	0.430 (3.47)	0.259 (2.05)	* *	0.497 (4.36)	0.284 (2.20)
0.20	0.765 (14.6)	0.474 (4.02)	0.305 (2.35)	* *	0.632 (7.37)	0.363 (2.80)	* *	0.715 (11.0)	0.387 (3.02)

Nota. Valor de la opción; entre paréntesis, nivel óptimo de inversión. Parámetros: $\eta = 2$; $r = 0.05$; $\beta = 2/3$; $\phi = 0.50$; $V = 1$; $F = 1$ no estocástico. *Para esos valores $\delta_v < 0$ y el valor de la opción no está definido.

Los asteriscos de la Tabla IV

Al variar σ_θ se mueven a la vez σ_v , α_v (Jensen) y $\hat{\alpha}_v$ (CAPM). En la celda $\sigma_\theta^2 = 0.20$, $\alpha_\theta = 0$, $\rho_{\theta m} = 0$:

$$\delta_v = \underbrace{0.05}_r + \underbrace{0}_{\text{CAPM}} - \underbrace{0}_{\gamma\alpha_\theta} - \underbrace{0.075}_{\frac{1}{2}\gamma(\gamma-1)\sigma_\theta^2} = -0.025 < 0$$

El término de Jensen supera al retorno requerido: esperar siempre suma y la inversión nunca se concreta.

Con $\eta = 1.0001$, $\alpha_\theta = -0.03$ y $\rho_{\theta m} = 0.95$: subir σ_θ^2 de 0.0025 a 0.0050 reduce la opción de 0.0293 a 0.0286.

Los límites del supuesto browniano

La demanda es una variable real: bajo MBG su incertidumbre crece linealmente con el horizonte, sin límite.

Un proceso con *reversión a la media* sería más realista, pero no admite solución analítica.

Un payout δ_v creciente en V acotaría el valor y devolvería un C^* finito.

El MBG es un buen supuesto para valores presentes; aplicado a fundamentos reales puede producir resultados implausibles.

Conclusiones

“El valor perdido por adoptar subóptimamente un proyecto de VAN cero está fácilmente entre el **10 y el 20 por ciento** (o más) del valor del proyecto.”

Limitaciones señaladas por los autores:

1. **MBG:** plausible para valores presentes; con payouts y varianzas dependientes de los precios, las opciones serían menores.
2. **Inversión indivisible:** si se pudiera invertir gradualmente, el problema del timing perdería importancia.
3. **Irreversibilidad total:** se ignora el desarme posterior del proyecto; la reversibilidad entra implícitamente vía depreciación.

Limitaciones del modelo base

El marco de 1986 es potente, pero deja afuera tres situaciones que la literatura posterior abordó:

- **El costo F como MBG perpetuo:** tratar un bien físico como un browniano sin límite es irreal; a largo plazo los costos de capital tienden a *revertir a la media*.
- **Inversión indivisible (“lumpy”):** no admite proyectos complejos donde el capital se desembolsa *por etapas*.
- **Sin flexibilidad intermedia:** no contempla encoger, expandir ni abandonar parcialmente la escala si el mercado cambia.

Inversión en fases: trabajos posteriores

Cuando el capital se desembolsa por etapas, invertir hoy compra el **derecho a seguir**, no la obligación de terminar el proyecto:

- **Fase de estudio:** un desembolso chico y reversible (un estudio de factibilidad) revela información sin comprometer gran capital.
- **Opciones compuestas:** cada fase es una *opción sobre otra opción* — completar la Fase 1 habilita, pero no obliga, a la Fase 2.
- **Umbral más bajo:** la información temprana reduce el riesgo y **baja el umbral óptimo C^*** .

Majd y Pindyck (1987), “Time to Build, Option Value, and Investment Decisions”; Pindyck (1993), “Investments of Uncertain Cost”. *Journal of Financial Economics*.

La evolución de la teoría (post-1986)

- **Dixit y Pindyck (1994):** el libro *Investment Under Uncertainty* unifica la teoría y la vuelve central en las finanzas corporativas.
- **Histéresis (Pindyck 1988; Dixit 1989):** entrada y salida de mercados bajo incertidumbre; explica el retraso de las firmas ante cambios de precios.
- **Interacción de opciones (Trigeorgis 1993):** proyectos con varias opciones simultáneas e interdependientes —esperar, expandir, abandonar.